10. செங்கற்களினால் கட்டப்பட்ட ஒரு படிக்கட்டில் மொத்தம் 30 படிகட்டுகள் உள்ளன. கீழ்ப் படிக்கட்டை அமைப்பதற்கு 100 செங்கற்கள் தேவைப்படுகிறது. அடுத்தடுத்த படிக்கட்டுகள் அமைப்பதற்கு முந்தைய படிக்கட்டை விட இரண்டு செங்கற்கள் குறைவாகத் தேவைப்படுகிறது.

(i) உச்சியிலுள்ள படிக்கட்டை அமைப்பதற்கு எத்தனை செங்கற்கள் தேவை?

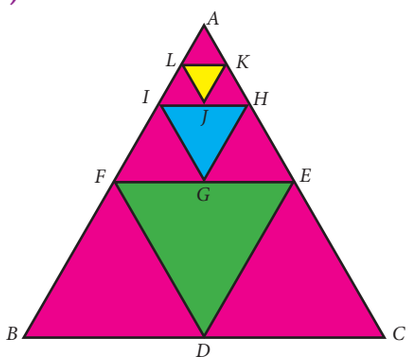
(ii) படிகட்டுகள் முழுவதும் அமைப்பதற்கு எத்தனை செங்கற்கள் தேவை?

11. $S_1, S_2, S_3,\ldots,S_m$ என்பன m வெவ்வேறு கூட்டுத் தொடர்வரிசைகளின் n உறுப்புகளின் கூடுதலாகும். முதல் உறுப்புகள் $1, 2, 3,\ldots,m$ மற்றும் பொது வித்தியாசங்கள் $1, 3, 5,\ldots, (2m-1)$ முறையே அமைந்தால், அந்த கூட்டுத் தொடர் வரிசையில் $S_1 + S_2 + S_3 + \cdots + S_m = \frac{1}{2}mn(mn+1)$ என நிரூபிக்க.

12. $\left[\frac{a-b}{a+b}+\frac{3a-2b}{a+b}+\frac{5a-3b}{a+b}+\cdots 12 \text{ உறுப்புகள்}\right]$ என்ற தொடரின் கூடுதல் காண்க.

2.9 பெருக்குத்தொடர் வரிசை (Geometric Progression)

படத்தில் உள்ள ΔDEF ஆனது ΔABC–யின் பக்கங்கள் AB, BC மற்றும் CA ஆகியவற்றின் நடுப்புள்ளிகளை இணைத்து அமைக்கப்பட்டுள்ளது. அப்படியெனில் ΔDEF–யின் பரப்பானது ΔABC–யின் பரப்பில் நான்கில் ஒரு பங்கு ஆகும். இதுபோலவே ΔGHI–யின் பரப்பானது ΔDEF–யின் பரப்பில் நான்கில் ஒரு பங்கு ஆகும் மற்றும் மற்ற சிறிய முக்கோணங்களுக்கும் இது போலவே தொடரும். பொதுவாக, ஒவ்வொரு சிறிய முக்கோணத்தின் பரப்பும் அதற்கு முந்தைய பெரிய முக்கோணத்தின் பரப்பில் நான்கில் ஒரு பங்காக இருக்கும்.



படம் 2.13

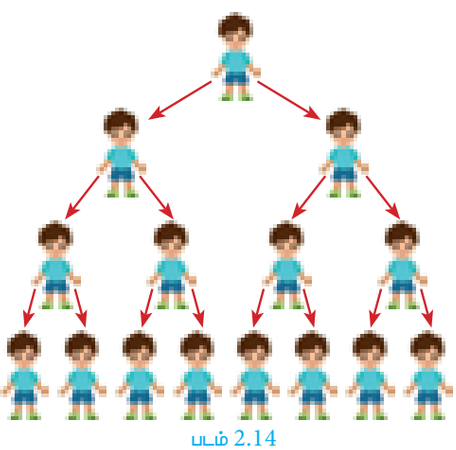
இந்த முக்கோணங்களின் பரப்பானது

$\Delta ABC, \frac{1}{4}\ \Delta$ ABC, $\frac{1}{4}\times\frac{1}{4}\ \Delta\ ABC, \ldots$

அதாவது, $\Delta\ ABC, \frac{1}{4}\ \Delta\ ABC, \frac{1}{16}\ \Delta\ ABC,\ldots$

இந்த உதாரணத்தில் நாம் ΔABC–யில் தொடங்குகிறோம். அடுத்தடுத்த முக்கோணங்களின் பரப்பானது முந்தைய முக்கோணத்தின் பரப்பில் நான்கில் ஒரு பங்காக உள்ளது. அதாவது ஒவ்வோர் உறுப்பும் முந்தைய உறுப்பை $\frac{1}{4}$ ஆல் பெருக்கினால் கிடைக்கிறது.

வைரஸினால் பரவும் நோய்களைப் பற்றிய மற்றொரு உதாரணத்தைக் கருதுவோம். ஒரு வைரஸ் நோயானது ஒவ்வொரு நிலையிலும் ஒரு பாதிக்கப்பட்ட நபரிடமிருந்து இரு புதிய நபர்களுக்குப் பரவுகிறது. முதல் நிலையில் ஒரு நபர் பாதிக்கப்படுகிறார், இரண்டாம் நிலையில் இரு நபர்கள் பாதிக்கப்படுகின்றனர், மூன்றாம் நிலையில் நான்கு நபர்கள் பாதிக்கப்படுகின்றனர் மற்றும் இவ்வாறே தொடர்கிறது. ஒவ்வொரு நிலையிலும் பாதிக்கப்பட்ட நபர்களின் எண்ணிக்கையானது $1, 2, 4, 8, \ldots$ என்றவாறு அமைகிறது. இங்கு முதல் உறுப்பைத் தவிர, ஒவ்வோர் உறுப்பும் முந்தைய உறுப்பின் இரு மடங்கு ஆகும்.


படம் 2.14

X_Ch 2 TM.indd 68 16-12-2020 03:47:15 PM